Couche application

HTTP, DNS, DHCP, SMTP / POP3 / IMAP, FTP, Telnet et SSH

À RETENIR EN PRIORITÉ

- La couche Application de TCP/IP = couches **5, 6 et 7** d'OSI.
- **HTTP** : requête (MÉTHODE URL VERSION) → réponse (VERSION CODE TEXTE). GET lit, POST crée, PUT modifie. 200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found.
- **DNS** : nom → IP. A (IPv4), AAAA (IPv6), PTR (inverse), NS, CNAME (alias), MX (mail), SOA.
- **DHCP** (UDP 67/68) : **D**iscover → **O**ffer → **R**equest → **A**ck (« DORA »), adresse prêtée pour un **bail**.
- **IMAP** synchronise (mails sur le serveur), **POP3** télécharge (mails sur l'appareil). **SSH** (22) chiffré remplace **Telnet** (23) en clair.

1. HTTP

Protocole entre le **navigateur** (client) et les **serveurs web** : une requête, puis une réponse.

Afficher `http://www.cisco.com/index.html` :

1. Découper l'URL : `http` (protocole), `www.cisco.com` (serveur), `index.html` (fichier).
2. Demander au **DNS** l'adresse IP du serveur, puis envoyer `GET /index.html`.
3. Le serveur renvoie le code **HTML**.
4. Le navigateur l'interprète et affiche la page.

URL : `protocole://[user:password@]hôte[:port][/chemin][/document]`. L'hôte est un FQDN ; le port par défaut de HTTP est 80.

Requête	Réponse

`GET /index.html HTTP/1.1`
`Host: www.cisco.com`
`User-Agent: …`
(ligne vide)
`[corps : données POST…]`
	`HTTP/1.1 200 OK`
	`Server: Apache…`
	`Content-Type: text/html`
	(ligne vide)
	`<html>…`

Méthode	Rôle	Exemple
GET	Demander sans rien modifier	Afficher une page
POST	Envoyer des données pour **créer**	Formulaire d'inscription
PUT	**Mettre à jour**	Modifier son profil

Codes : **200** OK · **400** Bad Request · **404** Not Found · « Authorization Required » (authentification).

2. DNS (Domain Name System)

Un paquet IP a besoin d'une **adresse IP**, pas d'un nom : le DNS traduit les **noms de domaine** en adresses, grâce à des serveurs de noms organisés en **arbre**.

FQDN `www.exemple.com.` (de droite à gauche)	
`.` final	**Racine** (souvent omise)
`com`	**TLD** : domaine de premier niveau (.com, .fr, .org)
`exemple`	Domaine de deuxième niveau (celui qu'on enregistre)
`www`	Nom d'hôte : un service ou une machine

13 serveurs racines (a à m.root-servers.net), chacun répliqué sur des centaines de machines dans le monde : c'est le point de départ de toute recherche.

Enregistrement	Rôle
A	Nom → IPv4 (le plus courant)
AAAA	Nom → IPv6
PTR	IP → nom (résolution **inverse**, `in-addr.arpa`)
NS	Serveurs de noms qui font autorité sur le domaine
CNAME	Alias vers un autre nom
MX	Serveur de messagerie du domaine
SOA	Infos administratives de la zone (serial, refresh, retry, expire, TTL)

RÉSOLUTION RÉCURSIVE

Le serveur interrogé **relaie** lui-même la requête de serveur en serveur (racine → TLD → serveur qui fait autorité) et renvoie **la réponse finale**.

RÉSOLUTION ITÉRATIVE

Le serveur renvoie seulement **l'adresse du prochain serveur** à interroger. Utilisée si la récursivité est désactivée ou non demandée, et par les serveurs de premier niveau très sollicités.

3. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Donne automatiquement leur configuration IP aux machines (client/serveur, extension de BOOTP). **UDP**, ports **67** (serveur) et **68** (client) : suffisant pour des échanges simples sur le LAN.

Le serveur a une **plage d'adresses** ; il donne une adresse libre, ou réutilise celle d'un client déconnecté. Adresse prêtée pour une durée limitée : le **bail**, renouvelable par un DHCPRequest.

Message	Qui	Rôle
1. Discover	Client (diffusion)	« Y a-t-il un serveur DHCP ? »
2. Offer	Serveur	Propose une adresse IP
3. Request	Client (diffusion)	Demande l'adresse proposée
4. Ack	Serveur	Envoie la configuration complète
Decline	Client	Refuse : la vérification ARP a obtenu une réponse (adresse déjà prise)
Release	Client	Rend son adresse en quittant le réseau

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

DORA : **D**iscover, **O**ffer, **R**equest, **A**ck. Le client parle en premier et en dernier (Discover, Request), le serveur répond (Offer, Ack).

4. Messagerie : SMTP, POP3, IMAP

SMTP : envoi des e-mails. Port **25** entre serveurs de messagerie, port **587** pour les clients.

POP3 : connexion, **téléchargement**, lecture hors ligne. + simple, hors ligne ; − pas de synchronisation, perte possible des données.

IMAP : connexion, **synchronisation**, modifications en temps réel. + synchronisé, accès à distance, plusieurs appareils.

	IMAP	POP3
Synchronisation	Oui	Non
E-mails conservés	Sur le **serveur**	Sur l'**appareil**
Accès multiple	Oui	Non

5. FTP, Telnet et SSH

FTP (sur TCP) : échange de fichiers avec **deux canaux** : **contrôle** (commandes, port **21**) et **données** (transfert, port **20**), pour séparer les rôles et envoyer des commandes pendant un transfert.

Limites : données et identifiants **en clair**. Alternatives sécurisées : **FTPS** (FTP sur SSL/TLS) et **SFTP** (via SSH).

	Telnet	SSH
Port	23	22
Chiffrement	Non (texte en clair)	Oui (RSA, AES, ECC)
Authentification	Identifiant / mot de passe	Mot de passe ou clé publique/privée
Fonctions	Commandes à distance	+ tunnels, transfert de fichiers
Aujourd'hui	Déconseillé	Fortement recommandé

6. Récapitulatif des protocoles

Protocole	Rôle	Transport	Port(s)
HTTP / HTTPS	Web	TCP	80 / 443
DNS	Nom → adresse IP	UDP (et TCP)	53
DHCP	Configuration IP automatique	UDP	67 (serveur) / 68 (client)
SMTP	Envoi d'e-mails	TCP	25 (serveurs) / 587 (clients)
POP3 / IMAP	Lecture des e-mails	TCP	110 / 143
FTP	Transfert de fichiers	TCP	21 (contrôle) / 20 (données)
TFTP	Transfert de fichiers simplifié	UDP	69
Telnet / SSH	Accès à distance	TCP	23 / 22
SNMP	Supervision du réseau	UDP	161